Tema 3
Control de acceso al medio

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

Arquitectura para las comunicaciones móviles

Contenidos

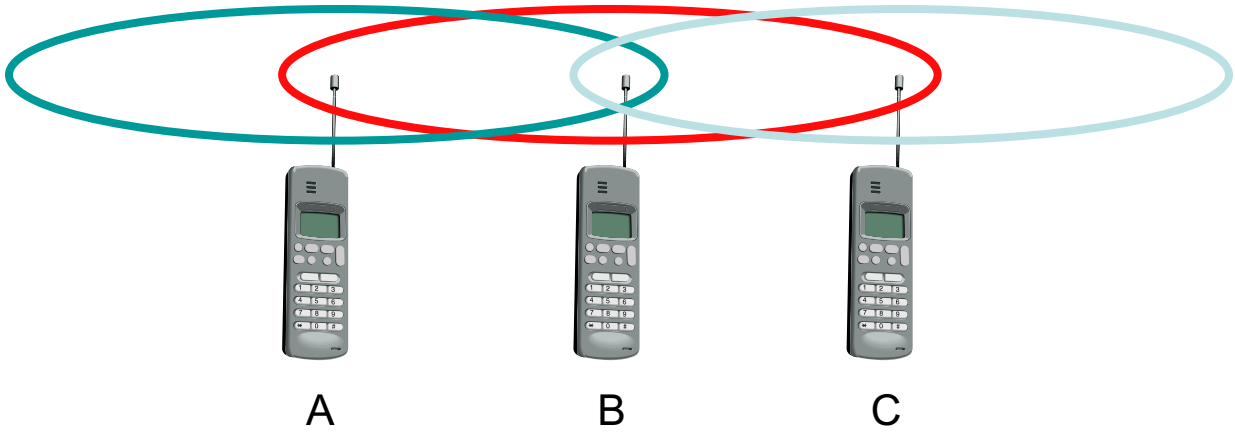
- **Motivación para MAC especializado**
- **DAMA (Demand assigned multiple access)**
- **MACA (Multiple access with collision avoidance)**
- **CDMA (Code Division Multiple Access)**

Motivación para MAC especial

- ¿Es posible trasladar los métodos de acceso de redes cableadas?
- Ejemplo: CSMA/CD
  - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
  - Se envía tan pronto como se queda libre el medio y se escucha éste para ver si ocurre una colisión
- Problemas en las redes inalámbricas
  - La fuerza de la señal decrementa con el cuadrado de la distancia
  - El emisor puede aplicar CSMA/CD, pero las colisiones ocurren en el receptor
  - Es posible que el emisor no pueda escuchar la colisión (fallo CD)
  - Incluso es posible que no funcione CSMA si el terminal está *oculto*

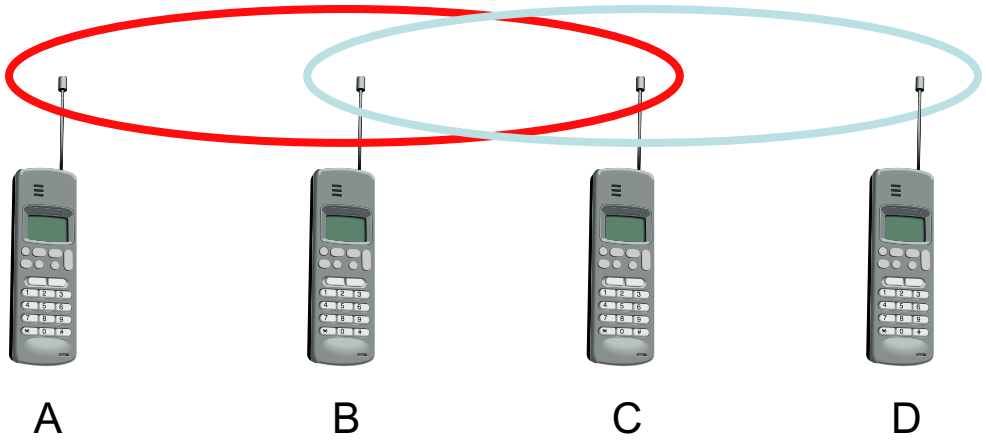
Motivación para MAC especial

- **Terminales ocultas**
  - A envía a B, pero C no puede escuchar a A
  - C quiere enviar a B y comprueba que el medio está *libre*
  - Se produce una colisión en B y A no recibe la colisión
  - A está *oculta* para C



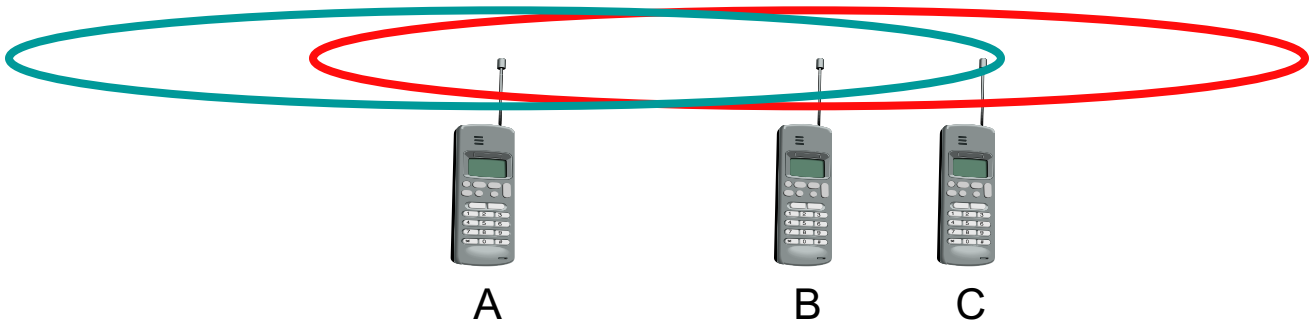
Motivación para MAC especial

- **Terminal expuesta**
  - B envía a A, C quiere enviar a otra terminal D
  - C tiene que esperar puesto que ve como el medio está en uso
  - Pero A está fuera del alcance de C: la espera no es necesaria
  - C está *expuesto* a B



Motivación para MAC especial

- **Terminales lejanas-cercanas**
  - Las terminales A y B envían, C recibe
    - La fuerza de la señal se debilita con el cuadrado de la distancia
    - La señal del terminal B ahoga la señal de A
    - C no puede recibir datos de A



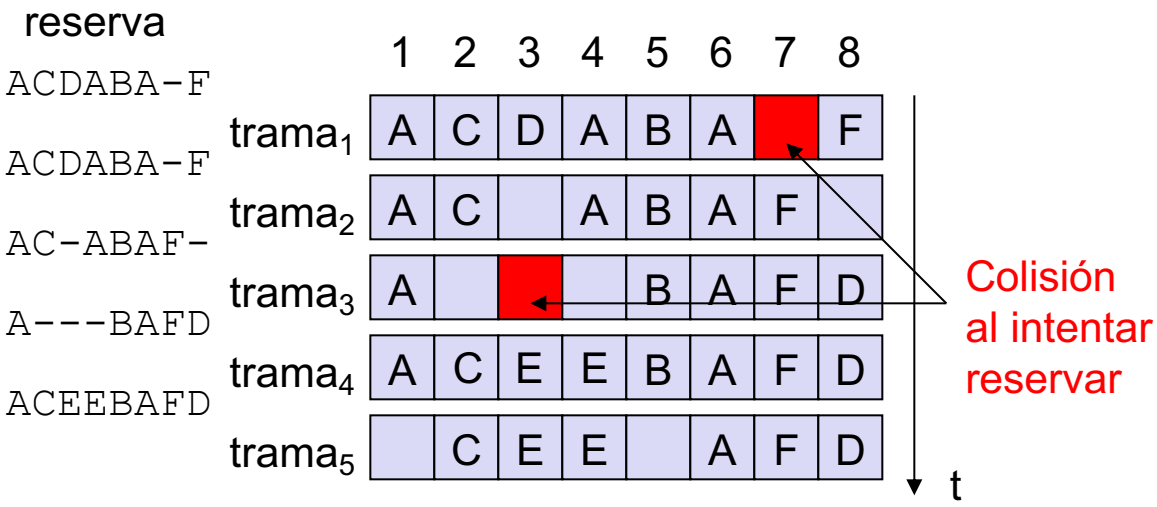
- Problema especialmente grave en redes CDMA

DAMA - Demand Assigned Multiple Access

- Eficiencia del canal sólo 36% para acceso total por contienda
  - Asumiendo una distribución de Poisson en el tráfico
- Las técnicas de reserva pueden incrementar la eficiencia al 80%
  - Los emisores reservan ranuras de tiempo futuras
  - El envío durante la ranura reservada es posible sin colisión
  - La reserva causa retardos más altos
  - Esquema típico para enlaces por satélite y WiMax
- Ejemplos de métodos de reserva:
  - Reserva implícita (PRMA)
  - TDMA con reserva
  - Planificación de canales ascendentes

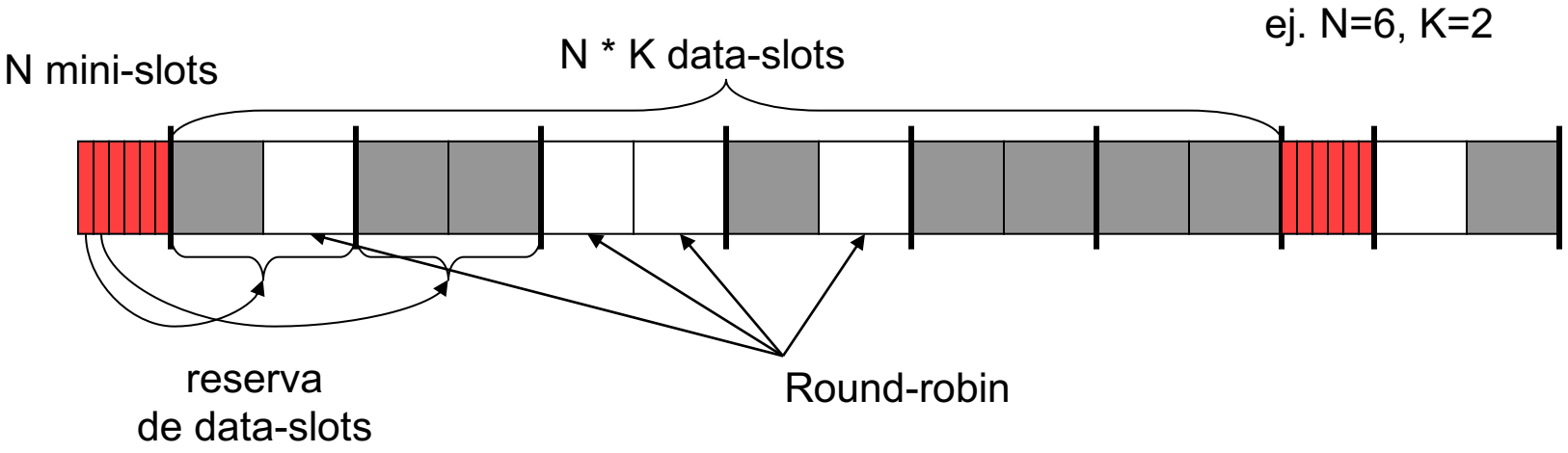
Reserva implícita

- **Reserva implícita (PRMA- Packet Reservation MA)**
  - Tramas formadas por un conjunto de ranuras
  - Las estaciones compiten por las ranuras vacías haciendo uso de contienda basada en slots
  - Una vez que la estación reserva una ranura, ésta queda asignada automáticamente a la estación para envíos posteriores
  - La competición por las ranuras comienza tan pronto como una de ellas quede libre



TDMA con reserva

- **TDMA con reserva**
  - Cada trama consiste en N mini-slots y N*K slots de datos
  - Cada estación tiene su propio mini-slot para reservar hasta K slots de datos
  - Otras estaciones puede enviar datos en slots libres de acuerdo con un esquema de round-robin (tráfico best-effort) o mediante contienda

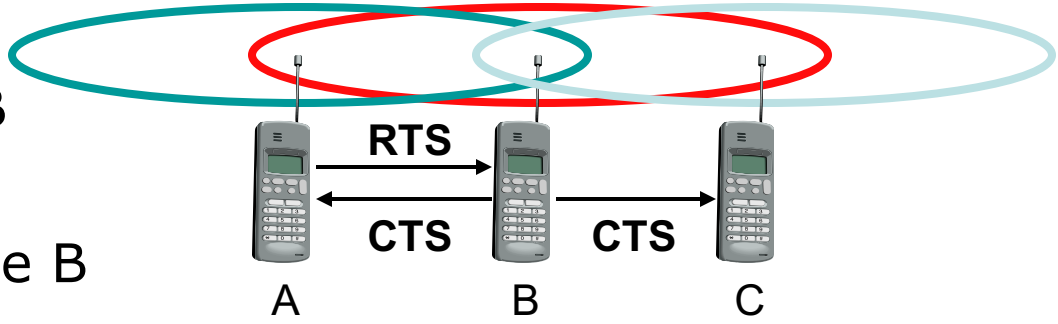


Señalización mediante paquetes cortos

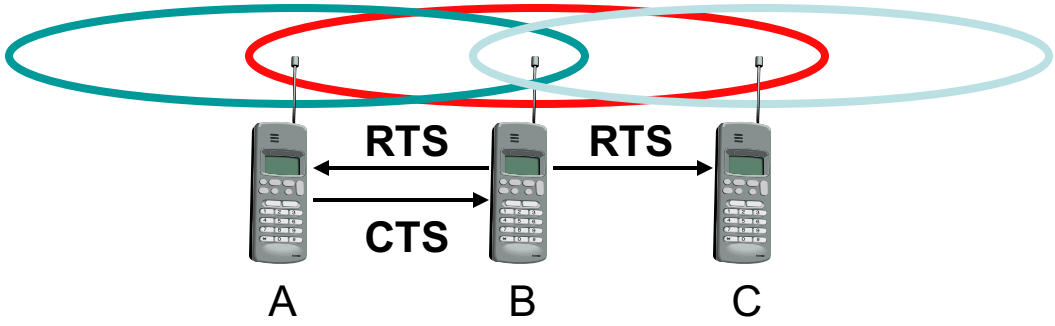
- Basados en distintos tiempos entre tramas o en paquetes cortos de señalización
- Uso de paquetes cortos de señalización para evitar colisiones
  - RTS (Request To Send): un emisor solicita el derecho a enviar datos a un receptor
  - CTS (Clear To Send): el receptor concede el derecho de emisión
  - Los paquetes de señalización contienen:
    - Dirección de emisor
    - Dirección de receptor
    - Longitud del paquete de datos a transmitir/recibir

Señalización mediante paquetes cortos

- Problema de las terminales ocultas
  - A y C quieren enviar a B
  - A envía primero RTS
  - C espera al ver el CTS de B



- Problema de las estaciones expuestas
  - B quiere enviar a A y C a otro terminal
  - C no debe esperar



Espacio entre tramas

- Métodos de acceso para 802.11
  - DFWMAC-DCF CSMA/CA (obligatorio)
    - Evita las colisiones mediante un mecanismo aleatorio de "back-off"
    - Uso de paquetes ACK para confirmaciones (no en los broadcast)
  - DFWMAC-DCF con RTS/CTS (opcional)
    - Soluciona el problema de la estación expuesta y la estación oculta
  - DFWMAC- PCF (opcional)
    - Los puntos de acceso sondean a los terminales en función de una lista

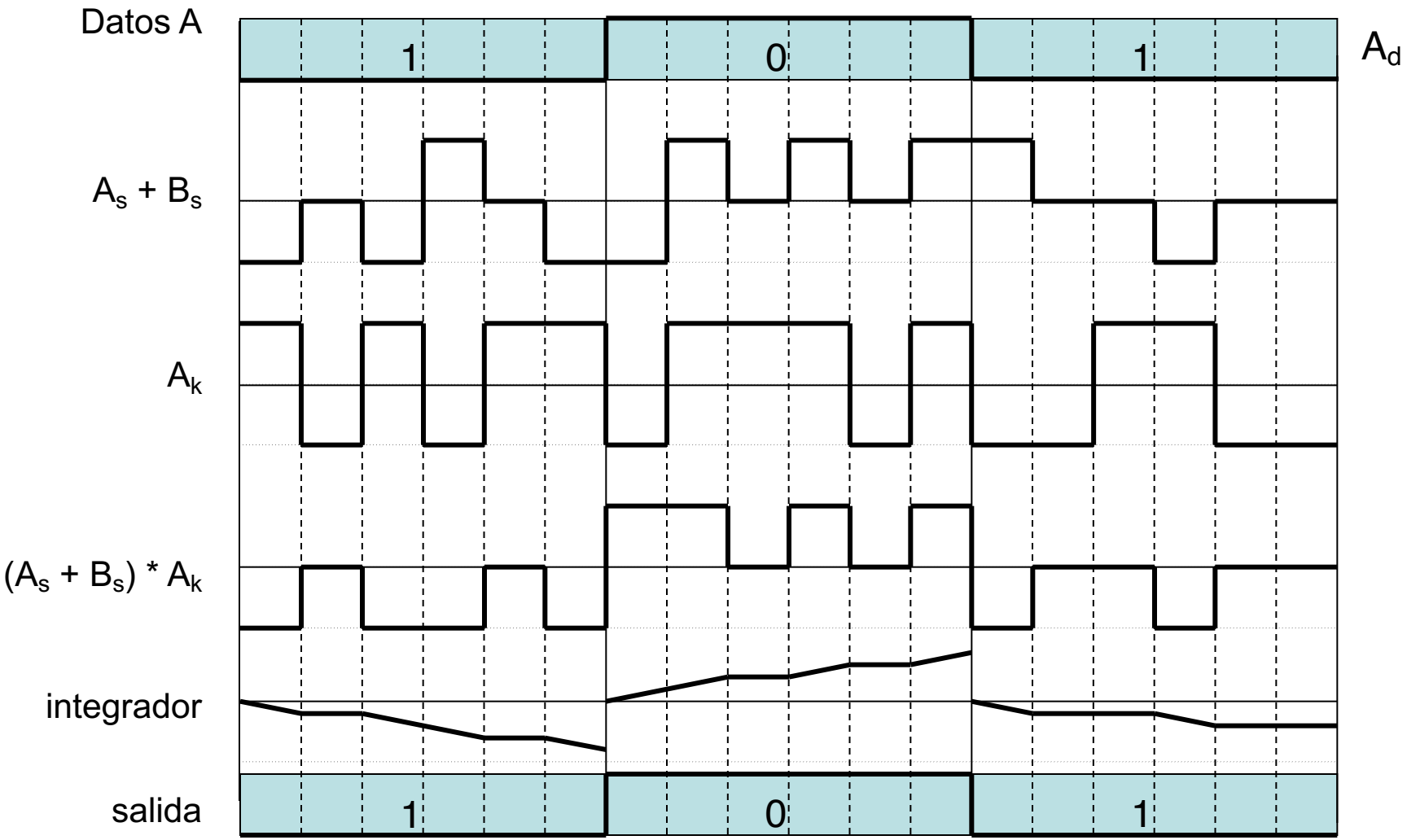
CDMA

- CDMA (Code Division Multiple Access)
  - Todas las terminales envían en la misma frecuencia y pueden hacer uso de todo el ancho de banda
  - Cada emisor tiene un número aleatorio único
  - El emisor aplica un XOR a la señal con su número aleatorio
  - El receptor puede sintonizar la señal si conoce el número
- Desventajas:
  - Mayor complejidad en el receptor
  - Todas las señales deben tener la misma fuerza en el receptor
- Ventajas:
  - Todas las terminales pueden usar la misma frecuencia
  - El espacio de códigos es mayor que el de frecuencias
  - Es posible integrar funciones de corrección y cifrado

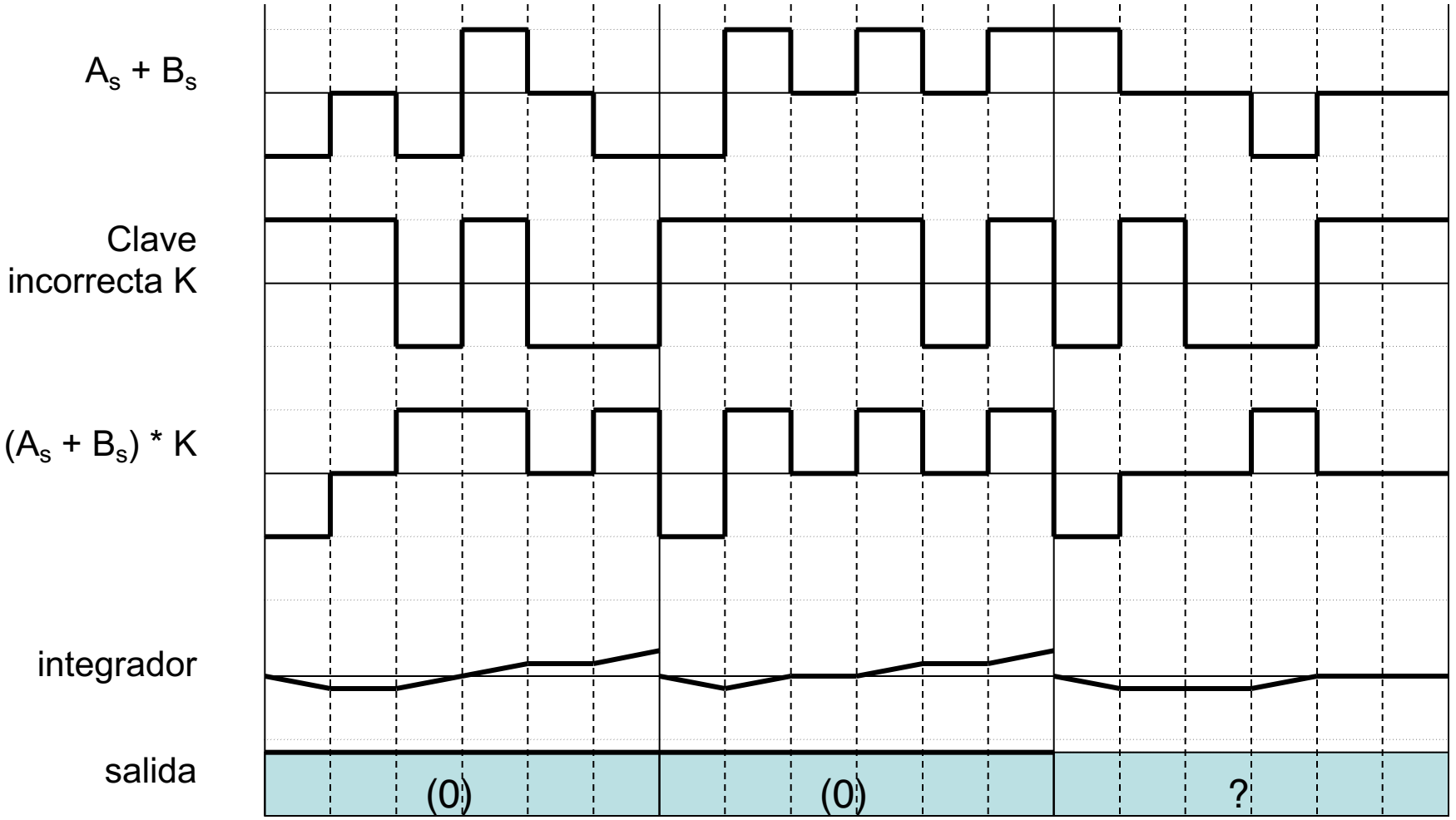
CDMA

- Emisor A
  - envía A_d = 1, clave A_k = 010011 (asigna: "0"= -1, "1"= +1)
  - Señal enviada $A_s = A_d * A_k$ = (-1, +1, -1, -1, +1, +1)
- Emisor B
  - envía B_d = 0, clave B_k = 110101 (asigna: "0"= -1, "1"= +1)
  - Señal enviada $B_s = B_d * B_k$ = (-1, -1, +1, -1, +1, -1)
- Las dos señales se superponen
  - Ignoraremos el posible ruido o interferencias
  - $A_s + B_s$ = (-2, 0, 0, -2, +2, 0)
- El receptor quiere recuperar la señal de A
  - Aplica la clave A_k
    - A_e = (-2, 0, 0, -2, +2, 0) • A_k = 2 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 = 6
    - Resultado mayor que 0, por tanto, el bit original fue "1"
- Para recibir B
  - B_e = (-2, 0, 0, -2, +2, 0) • B_k = -2 + 0 + 0 - 2 - 2 + 0 = -6 = "0"

CDMA



CDMA



Tema 3
Control de acceso al medio

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

Arquitectura para las comunicaciones móviles